Année Universitaire 2023-2024

Travaux dirigés de module:
Atomistique et Liaison chimique
TC-BCG (S1)
Série n° 2

Exercice 1

1) Définir une orbitale atomique (O.A) et les 4 nombres quantiques n, ℓ, mℓ et s

2) En utilisant les relations entre les trois nombres quantiques, indiquer le nombre et le type des orbitales atomiques pour les sous-couches suivantes : 3s, 2p et 3d.

3) Compléter le tableau suivant pour les valeurs de n =1, n = 2 et n=3 :

4) Donner la représentation schématique des orbitales atomique s et p

n	couche	ℓ (sous-couche)	mℓ	Ms	O.A	Max. d'électrons par couche	Max. d'électrons par sous-couche
1							
2							
3							

Exercice 2

1) Que représente une case quantique vide, avec un seul électron puis avec deux électrons ?

2) Ecrire les configurations électroniques des atomes et des ions suivants :

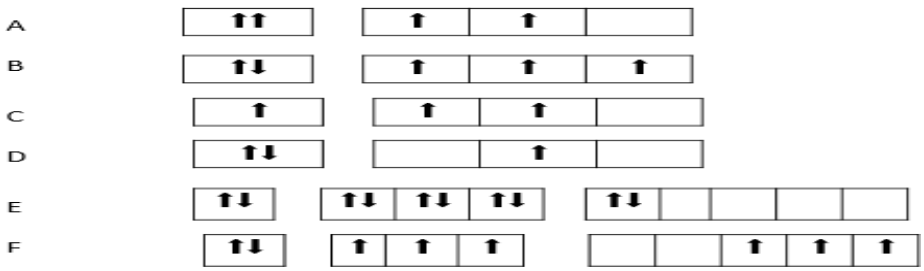
$_{1}H$; $_{6}C$; $_{8}O$; O^{2-} ; $_{13}Al$; Al^{3+} ; $_{16}S$, S^{2-}, $_{10}Ne$, $_{29}Cu$, $_{26}Fe$, $_{24}Cr$

3) Préciser la couche de valence, donner le nombre des électrons de valence et présenter les dans les quantiques, puis déterminer le nombre des électrons célibataires.

4) Les configurations électroniques suivantes sont-elles possibles ?

a) $1s^2 2s^2 2p^6$; b) $1s^2\ 2p^1$; c) $1s^2\ 1p^2\ 2s^1 2p^6$; d) $1s^2 2s^2 2p^4 3s^1$
e) $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$; f) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6\ 3d^6 4s^2$

5) Selon les représentations des cases quantiques quelle est la règle qui n'est pas respectée.



Exercice 3

A/ Soit un élément X de numéro atomique Z = 14.

1/ Etablir la structure électronique de l'atome correspondant dans son état fondamental.

2/ En déduire la période ,famille et la colonne de la classification aux quelles appartient X.

3/. Rechercher le nom et le symbole de cet élément.

B/Un élément chimique de la troisième ligne du tableau périodique possède trois électrons célibataires.

1/ Donner la structure électronique de sa couche de valence. En déduire son numéro atomique Z.

2/ Donner les valeurs des nombres quantiques principale (n) et secondaire (ℓ) des électrons de valence de cet élément.,

Exercice 4

Un élément chimique a un nombre quantique principal n=2 et possède 2 électrons célibataires.

1) Quelles sont les configurations électroniques possibles. En déduire son numéro atomique Z.

2) Donner les quatre nombres quantiques pour chaque électron célibataire.

3) En justifiant votre réponse, déterminer le numéro atomique et donner la configuration électronique de l'élément situé dans la même période que le B (Z= 5) et appartenant à la même famille que le chlore (Z = 17).

Exercice 5

1. Définir l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité d'un atome.
2. Soient les éléments suivants : Li (Z=3), Na (Z=11) ; K (Z=19)

Classer ces éléments par rayons atomiques croissants, en justifiant la réponse.

3. Connaissant les rayons atomiques des éléments du troisième période du tableau périodique.

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Z	11	12	13	14	15	16	17
r (Å)	1,86	1,60	1,48	1,17	1,00	1,06	0,97

Préciser dans quel sens varie l'énergie d'ionisation lorsqu'on parcourt la période de Na à Cl.
Justifie votre réponse.